www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு 2.37

எறிபொருள் ஒன்று 10 m s^{-1} என்ற ஆரம்பத் திசைவேகத்துடன், கிடைத்தளத்துடன் $\frac{\pi}{4}$ கோண அளவில் எறியப்படுகிறது. அதன் கிடைத்தளத் நெடுக்கத்தைக் கண்டுபிடி, அதே எறிபொருளை முன்னர் எறிந்தவாறே நிலவில் எறியும் போது அதன் கிடைத்தள நெடுக்கத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் நிகழுமா? நிகழும் எனில் எவ்வகையான மாற்றம் என்று விளக்குக.

(நிலவின் ஈர்ப்பு முடுக்கம் $g_{\text{நிலவு}} = \frac{1}{6} g$)

தீர்வு

எறிபொருள் இயக்கத்தில் கிடைத்தள நெடுக்கம்

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$\theta = \pi/4$$

$$u = v_0 = 10\ m\,s^{-1}$$

$$R_{\text{புவி}} = \frac{(10)^2 \sin \pi/2}{9.8} = 100/9.8$$

$$R_{\text{புவி}} = 10.20\ m \quad \text{(தோராயமாக 10 m)}$$

இதே எறிபொருளை நிலவில் எறியும் போது அதன் கிடைத்தள நெடுக்கம் அதிகரிக்கும் ஏனெனில் நிலவின் ஈர்ப்பு முடுக்கம், புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தைவிடக் குறைவு.

$$g_{\text{நிலவு}} = \frac{g}{6}$$

$$R_{\text{நிலவு}} = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g_{\text{நிலவு}}}$$

$$= \frac{v_0^{\,2} \sin 2\theta}{g/6}$$

$$R_{\text{நிலவு}} = 6R_{\text{புவி}}$$

$$R_{\text{நிலவு}} = 6 \times 10.20 = 61.20$$

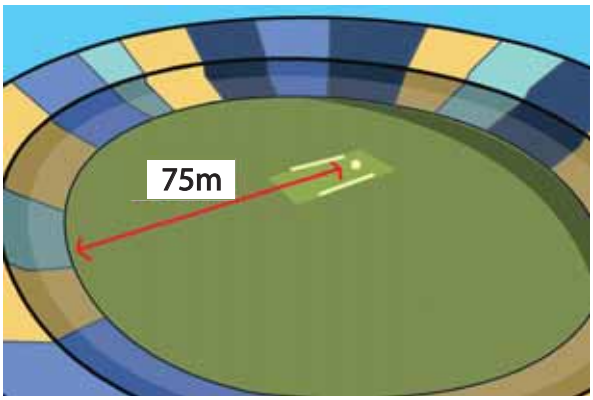
(தோராயமாக 60 m)

நிலவில் எறிபொருளின் கிடைத்தள நெடுக்கம், புவியில் எறிபொருளின் கிடைத்தள நெடுக்கத்தை விட ஆறுமடங்கு அதிகம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.38

படத்தில் காட்டியவாறு கிரிக்கெட் வீரர் பந்து ஒன்றினை மட்டையால் அடித்த பின்பு, அப்பந்து 30 m s^{-1} என்ற திசைவேகத்துடனும், 30^0 கோணத்திலும் பறந்து செல்கிறது. மைதானத்தின் எல்லையானது பந்தினை அடித்த கிரிக்கெட் வீரரிலிருந்து 75 m தொலைவில் உள்ளது. அப்பந்து மைதானத்தின் எல்லையை பறந்து சென்று கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஆறு ரன்களைப் பெற்றுத்தருமா? (காற்றுத்தடையைப் புறக்கணிக்கவும் மற்றும் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் $g = 10$ m s^{-2} எனக் கருதுக).





தீர்வு

கிரிக்கெட் பந்தின் இயக்கத்தை எறிபொருளின் இயக்கமாகக் கருதலாம். நாம் முன்னர் பார்த்தபடி கிடைத்தளத் தொலைவு

$$R = \frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$$

ஆரம்பத்திசை வேகம் $u = 30\,m\,s^{-1}$

எறிகோணம் $\theta = 30°$